← 목차 데이터와 경제학 마케팅 CMEF499D · 2026 가을 · 전체 홈↗

엑셀 사용법 (퀴즈 대비)

수업 파일별로 수업에서 한 것 · 기본 조작 · 피벗 · 날짜/조회/요약 함수 · 차트와 추세선 · 목표값 찾기 · 해 찾기

- 연습용 파일: 마케팅_엑셀_연습.xlsx (수업 파일 합본, 노란 칸 채우기, 마지막 시트에 정답)
- 숙제 2(돼지갈비, 날 가격)는 4강 면도기 파일과 같은 구조 → 차트·추세선·해 찾기 토글 참고.

1 기본 조작

함정: 수업에서 실제로 나온 실수

- 이름 붙인 범위는 보통 절대 참조로 정의돼 있어 끌어서 복사해도 안 움직인다 ($를 따로 붙일 필요 없음). 단, 상대 참조로 정의한 이름은 복사 위치에 따라 참조 범위가 바뀔 수 있다. **그래서 `=MODE(Cake)` 를 오른쪽으로 끌면 다른 제품 칸도 계속 Cake** → 제품별로 옆으로 끌 땐 H12:H1106 같은 일반 범위로.
- 교수님이 수업 중 실수: 수요표 만들 때 a와 탄력성 셀을 고정 안 해서 아래로 끌자 값이 틀어짐 → 바뀌어야 하는 건 가격뿐, **나머지 상수 셀은 $로 고정**.
- 함수 이름 일부 치고 Tab → 이름과 여는 괄호가 같이 들어감 / Shift+클릭 = 여러 칸 선택.

2 피벗 테이블

- 만들기: 데이터 안에 커서 → 삽입 → 피벗 테이블 → 범위 자동 인식 → 새 워크시트 (기존 워크시트도 선택 가능). 필드는 체크만 해도 자동 배치되고 끌어도 됨.
- 필드를 행 / 열 / 값 / 필터로 끌어 넣음. **질문부터 정하고** 넣을 자리를 고른다.
- 숫자 필드는 기본이 합계 → 값 우클릭 → 값 필드 설정 → 개수 / 평균. 값에 제품 다섯 개를 넣었으면 **다섯 개 각각** 평균으로 바꿔야 함 (Bakery 요일별: 합계 그대로면 일요일 케이크 15,054처럼 나옴). 날짜 필드를 행에 넣으면 Excel 버전과 설정에 따라 연·분기·월 단위로 자동 그룹화될 수 있음.
- 비율: 값 필드 설정 → 값 표시 형식 → 열 합계 비율 / 행 합계 비율. 같은 필드를 값에 두 번 넣으면 금액과 비율을 나란히 볼 수 있음.

비율 세 가지 구분: 무엇을 분모로 할지 먼저 정하기

- **열 합계 비율**: 열마다 100% / **행 합계 비율**: 행마다 100% / **총합계 비율**: 표 전체가 100%
- 비율의 종류는 필드를 행·열 어디에 놓았는지가 아니라 값 필드 설정 → 값 표시 형식에서 선택한다. 예: 요인을 행에, 결과(Yes/No)를 열에 놓고 요인별 Yes 비율을 비교하려면 행 합계 비율을 선택한다.

- 행에 필드 두 개: 위에 둔 필드가 바깥 그룹 (예: Gender 아래 Location → 남·여 × 거주지 6칸). 두 번째 필드를 열에 두면 교차표.
- Yes/No 같은 텍스트 필드를 값에 넣으면 자동으로 개수.
- 특정 값만 보기: 필터 칸에 넣고 드롭다운에서 Yes만 선택 → 남은 데이터 안에서 비율이 다시 계산됨.
- "무엇이 더 중요한 요인인가"류 질문: 요인을 행에, 결과(Yes/No)를 열에 두고 행 합계 비율 → 요인 값마다 Yes 비율이 얼마나 벌어지는지 비교.
- 그룹: 행 레이블 우클릭 → 그룹 → 시작, 끝, 간격.
  - ESPN 나이: 시작 8, 간격 10.
  - 소득: 파일 단위가 천 달러라 간격 25, 시작 29.
  - 날짜: 계절성은 월만, 해마다 추세는 연.
- 상위 N: 행 레이블 드롭다운 → 값 필터 → 상위 10 → 숫자 80, 항목 백분율 → 매출 80% 내는 제품만.
- 필터 vs 슬라이서: 필터는 뭘 골랐는지 잘 안 보임. 슬라이서: 피벗 안에 커서 → 삽입 → 슬라이서 → 필드 체크. 열 개수: 슬라이서 선택 → 슬라이서 탭 → 단추 → 열.

B5 *fx* 48.0243953294412%

	A	B
3	**행 레이블** ⌄	**합계 : Price**
4	downtown	51.98%
5	uptown	48.02%
6	**총합계**	**100.00%**

PARETO 매장별 피벗 결과 (열 합계 비율). 같은 필드를 값에 두 번 넣어 금액과 비율을 나란히 볼 수 있다.

B5 *fx* 개수 : Age

	A	B
3	**행 레이블** ⌄	**개수 : Age**
4	0-9	2
5	10-19	133
6	20-29	310
7	30-39	276
8	40-49	156
9	50-59	60
10	60-69	34
11	70-79	28
12	80-89	11
13	90-99	6
14	100-110	3
15	>110	5
16	**총합계**	**1024**

ESPN 나이 피벗 (수업 파일, 10살 간격 그룹). 100-110 구간 3개, >110 구간 5개로 100세 이상 구간에 총 8개가 있다. 정확히 100세인 값이 포함될 수 있으므로 100세 초과가 8개라고 단정할 수 없고, 고연령 값도 실제 기록인지 확인한 뒤 이상값 여부를 판단해야 한다. 슬라이드는 시작 8로 묶어 18-27·28-37 구간을 봤다.

3 날짜와 조회 함수 (Bakery)

- 요일 번호: `=WEEKDAY(G12, 2)` → 월=1 … 일=7. 두 번째 인수: 1 = 일요일 1…토요일 7 / 2 = 월요일 1…일요일 7 / 3 = 월요일 0…일요일 6.
- 요일 이름: `=VLOOKUP(F12, $A$12:$B$18, 2, FALSE)`. A12:B18에 1~7과 요일 이름 표를 만들어 둠.
- 월: `=MONTH(G12)` → `=VLOOKUP(N12, $A$22:$B$33, 2, FALSE)`로 월 이름.

E12 *fx* =VLOOKUP(F12,$A$12:$B$18,2,FALSE)

	A	B	E	F	G	H
11	**weekday**	**daywk**			**Date**	**Cakes**
12	1 Monday	2	**Tuesday**	2	2013.1.1	79
13	2 Tuesday	3	Wednesday	3	2013.1.2	91
14	3 Wednesday	4	Thursday	4	2013.1.3	47
15	4 Thursday	5	Friday	5	2013.1.4	89
16	5 Friday	6	Saturday	6	2013.1.5	112
17	6 Saturday	7	Sunday	7	2013.1.6	89
18	7 Sunday	1	Monday	1	2013.1.7	70

WEEKDAY로 요일 번호(F열)를 만들고, VLOOKUP으로 요일 이름(E열)을 가져온다. 표(A12:B18)는 F4로 고정.

조회 함수 함정 (3강 정리 복습)

- 넷째 인수 FALSE/0 = 정확히 일치. **거의 항상 이것, 기본값이 아니라 직접 써야 함**. TRUE/1 = 근사 일치. 조회 범위의 첫 열이 오름차순 정렬돼 있을 때 찾는 값 이하의 가장 큰 값에 해당하는 행에서 지정한 열의 값을 반환한다. 첫 열이 정렬돼 있지 않으면 잘못된 결과가 나올 수 있음.
- MATCH(값, 범위, 0): 마지막 0은 정확히 일치. 생략하면 기본값 1(근사)로 처리돼, 조회 범위가 오름차순 정렬돼 있을 때 찾는 값 이하의 가장 큰 값이 있는 위치를 반환한다. 정렬되지 않은 범위에서 0을 생략하면 잘못된 위치가 반환될 수 있으며, Verizon에서 학생들 사이에 매출 결과가 달랐던 원인 중 하나가 될 수 있다.
- HLOOKUP은 가로 표 (Verizon 가격표) 전용. 표 범위를 $로 안 묶으면 아래로 끌 때 둘째 줄부터 틀림.
- INDEX(표, 행, 열), 행에 0 → 그 열 전체. MATCH+INDEX로 AVERAGEIFS 열을 고르는 식은 숙제 문제.

4 요약 함수 (Bakery)

- `=AVERAGE(H12:H1106)`, MEDIAN, MODE, STDEV → 오른쪽으로 끌면 다른 제품도 (이름 범위 Cake로 넣으면 안 바뀜. 위 함정 참고). STDEV는 표본 표준편차를 계산하는 기존 함수 이름으로, 현재는 STDEV.S를 사용한다. 모집단 전체의 표준편차는 STDEV.P를 쓴다. 표본인지 모집단 전체인지에 따라

함수를 구분해야 한다. MODE(현재 이름 MODE.SNGL)는 최빈값이 여러 개이면 그중 먼저 등장한 값 하나만 반환한다. 동점인 최빈값을 모두 확인하려면 MODE.MULT를 사용한다.

- `=LARGE($H$12:$H$1106, 5)` → 5번째로 큰 판매량 (케이크 148) / `=SMALL(..., 3)` → 3번째로 작은 값 (38).
- COUNTIF 연습: 프로모션 날 수 `=COUNTIF($M$12:$M$1106, $Q23)` (Q23에 promotion), `=COUNTIF(Cake, ">=120")` , 이하는 "<=".
- 조건 여러 개: `=COUNTIFS(E12:E1106, Q32, Cake, "<>0")` → 월요일이면서 판매 0이 아닌 날 (학생 질문에서 나옴).
- 요일 일수: 월·금·토·일 156일, 화·수·목 157일.

S15 *fx* =COUNTIF(Cake,"<"&R15)

	Q	R	S
11	5th largest cake sold	148	
12	3rd smallest cake sold	38	
14	**Cake**		**Outliers**
15	MEAN-2SIGMA	45.72702047	**13**
16	MEAN+2SIGMA	126.8337101	35
17	TOTAL	1095	
18	WITHIN 2 SIGMA	1047	
19	FRACTION	95.6%	

±2σ 이상값 계산. 비교 기호는 따옴표, 셀 값은 &로 붙임 ("<"&R15). 안쪽 1,047일 = 95.6%.

S32 *fx* =SUMIF($E$12:$E$1106,Q32,Cake)

	Q	R	S	T	U
31	**Cakes**	**How many days**	**Total Sales**	**Average Daily sales**	**Rank**
32	Monday	156	12259	78.58	4
33	Tuesday	157	12079	76.94	6

34	Wednesday	157	11986	76.34	7
35	Thursday	157	12148	77.38	5
36	Friday	156	14770	94.68	3
37	Saturday	156	**16181**	**103.72**	**1**
38	Sunday	156	15054	96.5	2

요일별 표. 며칠 COUNTIF → 총판매 SUMIF → 평균 = 나누기 또는 AVERAGEIF → 순위 RANK(끝 0 = 큰 값이 1등, 범위 $ 고정).

5 차트, 추세선, 목표값 찾기 (9/23 파일)

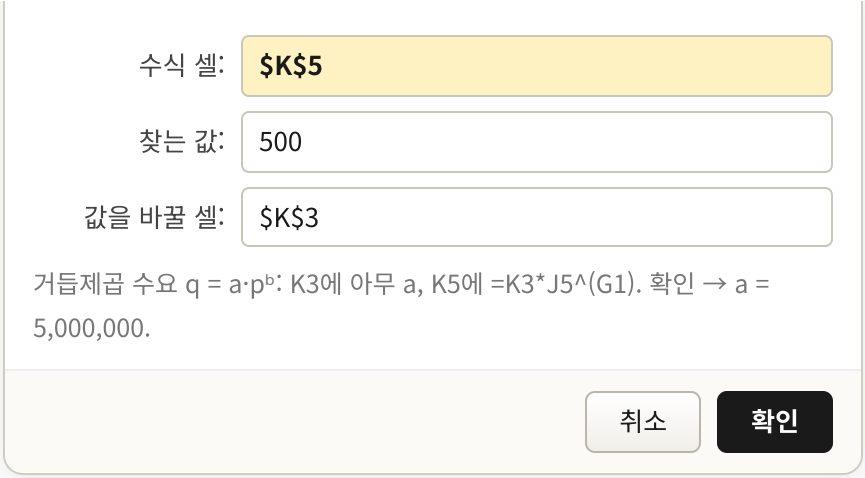
- 수요표: `=$K$3*J7^($G$1)` 을 가격 50~150 옆에 채우고 차트로 그린 것 (a는 아래 목표값 찾기로 구함).
- 두 번째 점 만들기: 가격 `=E5*(1+0.01)`, 수량 `=F5*(1+$G$1/100)` (G1 = 탄력성 −2) → (100, 500), (101, 490).
- 차트: 두 점 선택 → 삽입 → 추천 차트 → 분산형 (엑셀은 x = 가격, y = 수량으로 식을 보여줌 → 가격 열이 왼쪽).
- 추세선: 점 우클릭 → 추세선 추가 → 선형 → 맨 아래 차트에 수식 표시 → q = 1500 − 10p. 2차 수요(ChapStick)는 다항식 차수 2. 거듭제곱 추세선도 있음 → 두 방법으로 서로 검산 가능.

F6 *fx* =F5*(1+$G$1/100)

	E	F	G
1		**Elasticity**	-2
4	**Price**	**Quantity Sold**	
5	100	500	
6	101	**490**	

두 번째 점: 가격 1% 올리면 수량은 탄력성(%)만큼. 추세선에 수식 표시 → y = −10x + 1500.

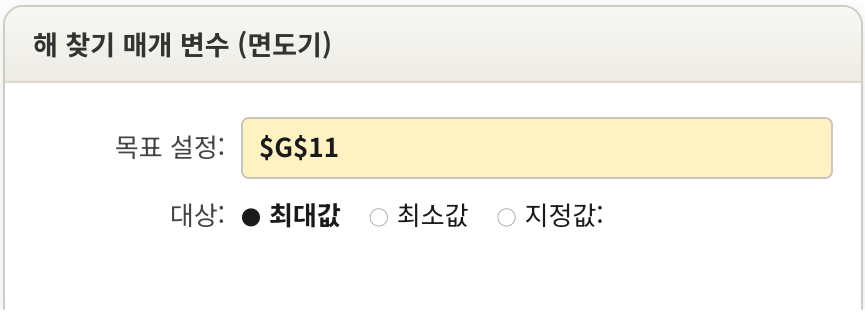
목표값 찾기 (Goal Seek)



- 면도기 시트(Sheet2): 탄력성 셀(G1)에 이름 **Elas**를 붙여서 `=G5*(1+Elas/100)` → (5, 6), (5.05, 5.88) → 같은 방법으로 추세선 q = 18 − 2.4p.
- **추세선 식을 수량 셀에 직접 입력**: G9 `=18-2.4*G8`. 이게 없으면 해 찾기가 가격을 바꿔도 이익이 안 변함. 탄력성 바꾸면 추세선 새로 구해서 이 식도 다시 침 (−0.3이면 q = 7.8 − 0.36p).

6 해 찾기 (Solver)

- 설치: 파일 → 옵션 → 추가 기능 → 아래 관리 Excel 추가 기능 → 이동 → 해 찾기, 분석 도구 체크 (VBA는 안 씀). 위치: 데이터 탭 오른쪽 끝.
- 설정 세 가지: 목표 셀 (최대/최소/지정값) / 변수 셀 (여러 칸 가능) / 제약 (추가 버튼).
- 변수 셀이 떨어져 있으면 "변수 셀 변경" 칸에 쉼표로 입력 ($G$8,$G$20) 또는 Ctrl(맥은 Cmd) 누른 채 클릭.
- "제한되지 않는 변수를 음이 아닌 수로" 체크 = 가격 ≥ 0.
- 해법은 문제에서 알려줌 (교수님). 이익 식은 (P−C)×Q처럼 아무 형태로 써도 됨.
- 정수 제약: 제약 추가에서 int → 단, 면도기 수요처럼 다른 셀의 함수인 셀은 정수로 못 묶음 (교수님 시연).
- 거듭제곱 수요로 돌릴 때: 가격 셀이 0이면 #DIV/0! → 시작값을 양수로. 결과가 이상하면 시작값 바꿔 한 번 더.



변수 셀 변경: $G$8

해법 선택: GRG 비선형

☑ 제한되지 않는 변수를 음이 아닌 수로 설정. 날 이익까지 넣을 땐 목표만 $G$15(총이익)로 바꾼다.

닫기 **해 찾기**

G11 *fx* =G8*G9-G10*G9

	F	G
1	Elasticity	-2
8	Price	**1**
9	Quantity Demanded	15.6
10	Unit cost	2
11	Profit of Razr	-15.6
12	# Blades per Razr	50
13	Profit of a Blade	0.15
14	Profit of Blade	117
15	**Total Profit**	**101.4**
16	# blades sold	780

면도기-날 모형 결과: 면도기 $1.00 (원가 아래), 총이익 $101.4M. 날 판매 =G9*G12.

해 찾기 매개 변수 (Verizon)

목표 설정: **$M$3**

대상: ● **최대값** ○ 최소값 ○ 지정값:

변수 셀 변경: $D$3:$J$3

제약 조건:
$D$3:$J$3 <= 100
$D$3:$J$3 >= 0

해법 선택: Evolutionary

Verizon 모형은 IF·MAX·MATCH 등의 함수와 구매 상품 선택 과정 때문에 목적함수가 불연속적이거나 매끄럽지 않을 수 있다. 따라서 미분 정보를 활용하는 GRG 비선형보다 Evolutionary가 적합하다. GRG가 원천적으로 실행 불가능하다는 뜻은 아니지만, 이 모형에서 안정적인 최적해를 찾기 어렵다. Evolutionary는 확률적 탐색을 사용하므로 실행마다 가격과 매출 결과가 달라질 수 있고, 전역 최적해를 보장하지 않는다. 비슷한 총매출이 나오더라도 제약 조건 충족 여부와 목적함수 계산을 확인하고, 필요하면 시작값이나 탐색 설정을 바꿔 반복 실행한다.

닫기 해 찾기

L6 *fx* =IF(K6>0,MATCH(K6,D6:J6,0),0)

	D	E	F	G	…	J	K	L	M
2	1	2	3	4	…	7	**total revenue**		
3	**57.61**	**34.99**	**48.62**	**69.63**	…	**83.89**	**3390.97**		
4	Customers WTP for Each Product → 잉여 → max surp → product purchased → revenue								
6	-40.1	-54.1	-45.1	-27.99	…	-59.4	…	…	…
7	-0.11	0.4	-13.9	-48.89	…	7.11	…	…	…

Verizon 시트 구조: D2:J2 상품 번호, D3:J3 가격(변수 셀), D6:J6 잉여 = 가치 − 가격, K 최대 잉여, L 산 상품 번호, M 매출. 6행을 만들고 82행까지 채운다 (더블클릭). 최대 잉여가 양수이면 L열은 1~7 중 구매 상품 번호를 반환하고, 양수가 아니면 0을 반환한다. 동일한 최대 잉여가 여러 상품에서 발생하면 MATCH는 가장 먼저 일치하는 상품을 선택한다.

Q70 *fx* =IF(P70<0,0,P70)

	O	P	Q
69	**Penalty**	**dev**	**penalty**
70	TV-(I+TV)	-34.95	0
71	I-(I+TV)	-12.33	0
72	Cell-(I+Cell)	-21.27	0
…	… (2개 묶음 vs 3개 묶음, 단품 vs 셋 다 포함 12쌍)	…	0

81	I-All	-26.28	0
82	**Total**		**0**

벌점 블록: P열 = 작은 상품 − 큰 상품 가격 차, Q열 = 양수(역전)만 남김. 새 목표 =SUM(M6:M82)-500*Q82.

7 엑셀 메뉴 한글 이름

메뉴 경로 모음

- 피벗 테이블: 삽입 → 피벗 테이블 / 값 필드 설정: 값 칸 우클릭 / 그룹: 행 레이블 우클릭 / 슬라이서: 삽입 → 슬라이서
- 목표값 찾기: 데이터 → 가상 분석(What-If Analysis) → 목표값 찾기(Goal Seek)
- 해 찾기: 데이터 → 해 찾기(Solver). 없으면 파일 → 옵션 → 추가 기능 → 이동 → 해 찾기 체크
- 추세선: 차트 점 우클릭 → 추세선 추가 → 차트에 수식 표시